Les homothéties

I Les homothéties

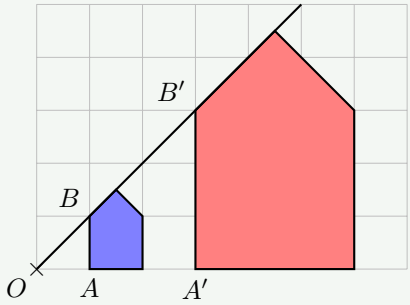
Définition

On considère un point O et un nombre relatif k.
Transformer une figure par **homothétie** de centre O et de rapport k c'est l'agrandir ou la réduire en faisant glisser les points de cette figure le long de droites passant par O.
Les longueurs de la figure sont ainsi multipliées par $|k|$.

Exemple

Ici, la figure rouge est l'image de la figure bleue par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Cela signifie que les longueurs de la figure rouge sont trois fois plus grandes que celles de la figure bleue.

Ainsi, $OA' = 3 \times OA$ tout comme $OB' = 3 \times OB$.



Propriétés

On se place dans le cadre d'une homothétie de rapport $k \neq 0$ et de centre O.

— Si $k = 1$, l'image de la figure de départ par cette homothétie est la même.

— Si $k > 1$, l'image de la figure de départ par cette homothétie est un agrandissement de la figure de départ.

— Si $0 < k < 1$, l'image de la figure de départ par cette homothétie est une réduction de la figure de départ.

— Si $k < 0$, on fait glisser les points de la figure de départ de l'autre côté du centre de l'homothétie et on effectue ainsi un demi-tour de la figure de départ.

Propriétés

— Une figure et son image par une homothétie ont la même forme mais elles ne sont pas superposables. En effet, l'homothétie conserve les angles et les alignements de points mais pas forcément les longueurs.

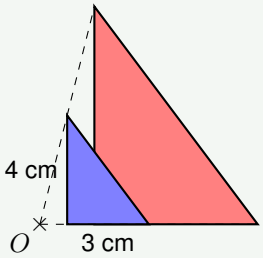
— Quand les longueurs d'une figure sont multipliées (ou divisées) par un nombre k, les aires sont multipliées (ou divisées) par k^2 et les volumes sont multipliés (ou divisés) par k^3.

Exemple

Le triangle rouge est l'image du triangle bleu par l'homothétie de centre O et de rapport 2.

Aire du triangle bleu :

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6.$$



L'aire du triangle bleu est de 6 cm^2.

Les longueurs du triangle rouge sont 2 fois plus grandes que celles du bleu : $3 \times 2 = 6$ et $4 \times 2 = 8$.

Aire du triangle rouge :

$$\mathcal{A} = \frac{6 \times 8}{2} = 24.$$

L'aire du triangle rouge est de 24 cm^2.

Les longueurs ont été multipliées par 2 mais les aires ont été multipliées par 4 (2^2).